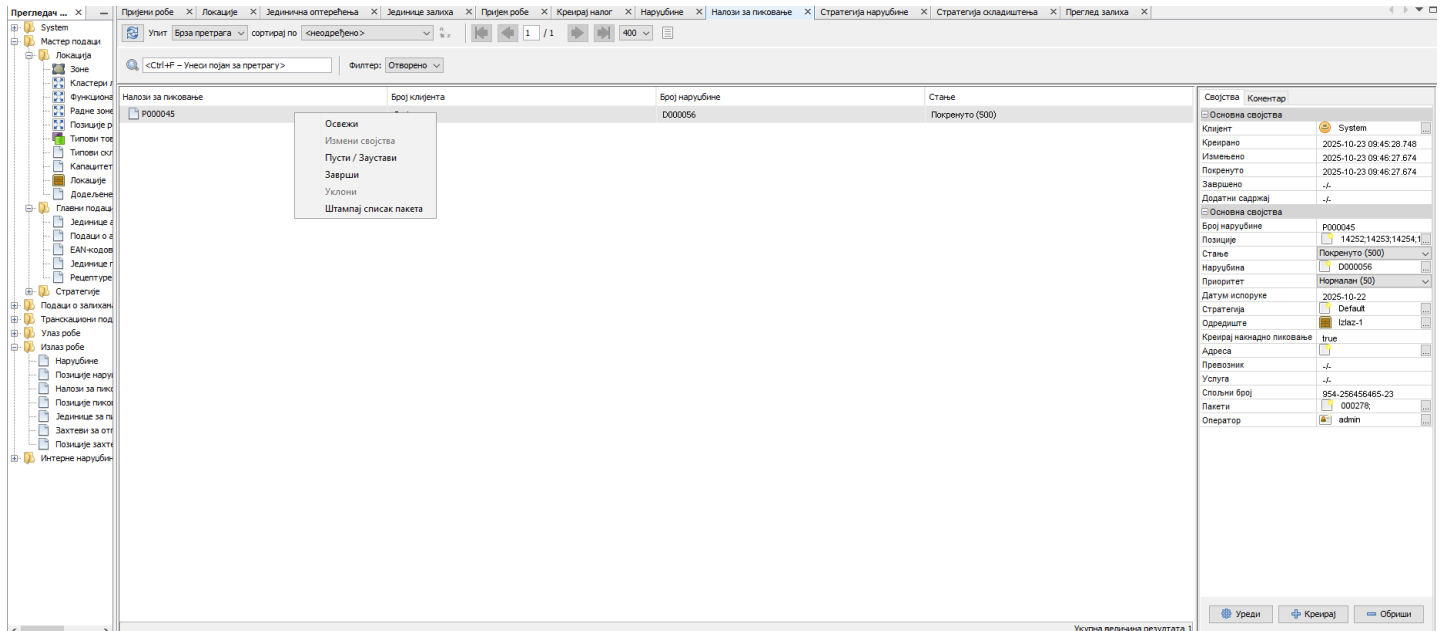


Упутства за рад у NetBeans RCP клијенту

Контекстни менији по прозорима



контекстни мени

Функционалне области

1. Отворите ****Инвентар → Главни подаци → Локација → Функционалне области**** да бисте уредили листу логичких целина у магацину.
2. Контекстни мени нуди стандардне CRUD акције (креирај, измени, обриши), закључавање и освежавање, исто као и код осталих шифарника у клијенту.
3. ****Улога у систему:**** функционална област је логичка група локација (пријем, складиштење, отпрема, пиковање, допуна...) којој се додељују „usage“ заставице; стратегије и процеси користе те заставице да би знали које операције су дозвољене у области.

Зоне

1. Отворите ****Инвентар → Главни подаци → Локација → Зоне**** да бисте уредили шифарник зона у магацину.
2. Контекстни мени нуди стандардне CRUD акције:
 - ****Креирај зону**** – покреће чаробњака који креира нову зону преко CRUD сервиса (`BOCreateAction`).
 - ****Измени зону**** – отвара чаробњак за измену постојеће зоне (`BOEditAction`).
 - ****Обриши зону**** – након потврде позива `delete` над изабраном зоном (`BODeleteAction`).
 - ****Закључај/откључај**** – отвара чаробњака за постављање закључавања (`BOLockAction`).
 - ****Освежи**** – реучитава податке у табели (`RefreshBOBeanNodeAction`).

Кластери локација

1. Преглед се налази у ****Инвентар → Главни подаци → Локација → Кластери локација**** и служи за груписање локација у логичке целине.
2. Контекстни мени садржи исте CRUD и сервисне акције као и код зона (креирај, измени, обриши, закључај, освежи), па администратор може да одржава кластер и његове атрибуте без ручног мењања базе.

3. ****Улога у систему:**** кластер је обавезан атрибут сваке складишне локације, па преко њега систем зна у којој функционалној групи се локација налази (нпр. зона за допуну, високи регал). Кластери се користе при аутоматском избору извора/одредишта – стратегија допуне претражује само оне изворне кластере који по редоследу долазе пре циљне радне области, чиме се избегава узимање робе из погрешног дела магацина.

Радне зоне

1. Изаберите ****Инвентар → Главни подаци → Локација → Радне зоне**** за дефинисање посебних радних подручја (пикирање, допуна и сл.).
2. Контекстни мени нуди стандардне CRUD акције и закључавање/освежавање, тако да се радне зоне могу брзо додати или ревидирати у складу са организацијом магацина.
3. ****Улога у систему:**** радне зоне су логичка радна подручја (нпр. pick фронт, допуна, издавање) која окупљају више позиција и користе се за расподелу послова оператерима. Клијент за мобилно пиковање омогућава да се налози филтрирају по радној зони, тако да корисник добија само налоге чије се позиције налазе у кластерима придруженим тој зони.

Позиције радне зоне

1. Преглед ****Инвентар → Главни подаци → Локација → Позиције радне зоне**** приказује локације додељене радним зонама и омогућава подешавање приоритета или кластерских веза.
2. Контекстни мени такође користи стандардне CRUD/lock/refresh акције; при изменама се у позадини ажурирају `LOSWorkingAreaPosition` записи са додатним пољима (радна зона, кластер).
3. ****Улога у систему:**** свака позиција радне зоне је веза „радна зона ↔ кластер локација“ (забрањена су дуплирања исте комбинације), чиме се дефинише у којим кластерима оператери те зоне раде. Та мапа се користи при филтрирању налога за пиковање – упит за мобилни клијент проверава да ли је кластер позиције повезан са изабраном радном зоном пре него што налог понуди кориснику.

Типови товарних јединица

1. Отворите ****Инвентар → Главни подаци → Локација → Типови товарних јединица**** да бисте дефинисали палетне, контејнерске или друге типове јединичног оптерећења.
2. Контекстни мени пружа исте CRUD и сервисне опције (креирај, измени, обриши, закључај, освежи), чиме се типови могу одржавати без изласка из клијента.
3. ****Улога у систему:**** тип товарне јединице дефинише који процеси су дозвољени (пиковање, отпрема, управљање празнима), а систем подешава подразумеване типове за пријем, пиковање и виртуелне јединице; без исправног типа неће бити могуће креирати палету или доделити је локацији.

Типови складишних локација

1. У ****Инвентар → Главни подаци → Локација → Типови складишних локација**** одређују се параметри (миксови клијената, дозвољени артикли, зона) за сваку класификацију локације.
2. Контекстни мени омогућава креирање, измену, брисање, закључавање и освежавање типова, а промене се чувају преко `LOSStorageLocationTypeCRUDRemote` сервиса.
3. ****Улога у систему:**** тип одређује димензије, носивост и дозволе руковања за сваку локацију; стратегије резервације и провере капацитета користе овај податак да спрече смештај неадекватних товарних јединица.

Капацитети

1. Прозор ****Инвентар → Главни подаци → Локација → Капацитети**** управља ограничењима типа `TypeCapacityConstraint` (нпр. максимални број палета или тежина по локацији).
2. Контекстни мени омогућава стандардне CRUD операције, закључавање и освежавање, а сам објект допушта избор врсте ограничења преко падајућих листа у детаљном панелу.
3. ****Улога у систему:**** капацитет дефинише колико процената локације смее да заузме одређени тип товарне јединице; резервер локација примењује ове вредности при свакој алокацији и блокира премештај ако ограничење не постоји или је прекорачено.

Локације

1. ****Инвентар → Главни подаци → Локација → Локације**** приказује све складишне позиције, укључујући зону, кластер, тип и стање закључавања.
2. Контекстни мени садржи:
 - ****Стандардне CRUD/lock/refresh акције**** за одржавање основних података.
 - ****Освободи локацију**** – позива `ManageLocationFacade.releaseReservations`` и уклања резервације са изабраних позиција (`BOStorageLocationReleaseAction``).
 - ****Распоређи позиције у регалу**** – покреће чаробњака који поставља `orderIndex`` вредности у истом регалу (`BORackLocationOrderAction``).
3. ****Улога у систему:**** свака локација носи тип, функционалну област, кластер и координате, као и редослед за пиковање; те вредности користе стратегије пуњења, пиковања и резервисања приликом доделе и контроле залиха.
4. ****Где се подешава `orderIndex`:**** у табели и детаљном панелу постоји колона/поље „Индекс наруџбине“ (активно у групи `main``) које можете попунити ручно преко акције **\*Измени\*** или масовно преко чаробњака „Распоређи позиције у регалу“; опис се налази у конфигурационој датотеци `StorageLocationDescriptor.xml``, где је поље експлицитно приказано и није скривено.

Додељене фиксне локације

1. Изаберите ****Инвентар → Главни подаци → Локација → Додељене фиксне локације**** да бисте управљали сталним везама артикал–локација (pick face, резервације).
2. Контекстни мени поново нуди стандардне CRUD/lock/refresh акције, што омогућава брзо додавање или уклањање фиксних додела без директног уређивања базе.
3. ****Улога у систему:**** фиксна додела резервише конкретну локацију за артикал и дефинише минимум/максимум залихе и дозвољену количину за један pick; систем при сваком трансферу проверава да ли палета носи прави артикал и да ли треба покренути допуну када количина падне испод минимума.

Најаве

1. Отворите ****Инвентар → Пријем → Најаве**** да бисте приказали списак најављених испорука.
2. Контекстни мени (десни клик) садржи опције:
 - ****Заврши најаву**** – позива `AdviceFacade.finishAdvise`` и поставља све линије најаве у завршено стање након потврде дијалога.
 - ****Уклони најаву**** – након потврде брише изабране најаве преко `AdviceFacade.removeAdvise``, чиме се таблице ослобађају од непотребних уноса.

Пријем робе

1. У ****Инвентар → Пријем → Пријем робе**** добијате креиране пријеме.
2. Контекстни мени садржи ставку ****Заврши пријем****, која преко `LOSGoodsReceiptFacade.finishGoodsReceipt`` затвара пријем и књижи количине као доступне залихе; пре извршења приказује се дијалог за потврду.

Позиције пријема робе

- Пошто у `layer.xml`` није дефинисана посебна `MasterActions`` секција за `LOSGoodsReceiptPositions``, у контекстном менију се налази само глобална опција ****Освежи**** из заједничког слоја, а детаљи се мењају двоструким кликом и изменом атрибута на десном панелу.

Наружбине

1. Отворите ****Инвентар → Отпрема → Наружбине****.
2. Контекстни мени нуди:
 - ****Покрени наруџбину**** – стартује план пиковања кроз чаробњак `CustomerOrderStartWizard`` и позива `LOSPickingFacade.createOrders`` (са параметром за пуштање) за изабране наруџбине у стању испод `PICKED``.
 - ****Означи као пикирано**** – намењено наруџбинама у стању `PENDING``; позива `LOSTOrderFacade.processOrderPickedFinish`` и пребацује их у следећу фазу без додатног пиковања.

- **Заврши наруџбину** – извршава `LOSTOrderFacade.finishOrder`` и затвара налог када су све линије обрађене.
- **Уклони наруџбину** – доступно само за наруџбине које нису у активном процесу; позива `LOSTOrderFacade.removeOrder`` после потврде.
- **Штампај докуменат** – отвара дијалог за штампу и омогућава креирање папирне пратеће документације за наруџбине у стању најмање `PICKED``.

Позиције наруџбине

- Као и код позиција пријема, контекстни мени садржи глобални **Освежи**; измене количина и робе врше се у детаљном панелу или унутар чаробњака за уређивање наруџбине.

Налози за пиковање

Контекстни мени

1. Изаберите **Инвентар → Отпрема → Налози за пиковање**.
2. Опције на десни клик су:
 - **Измени налог** – отвара `PickingOrderEditDialog`` и дозвољава промену линија док налог није покренут (`state < STARTED``).
 - **Пусти/Заустави** – у зависности од стања позива `LOSPickingFacade.releaseOrder`` или `haltOrder`` и мења доступност налога за терминале.
 - **Заврши** – извршава `LOSPickingFacade.finishOrder``, затвара налог и обавља чишћење резервисаних количина у складу са бизнис правилима.
 - **Уклони** – брише већ затворене налоге и повезане редове преко `LOSPickingFacade.removeOrder`` (доступно тек након `FINISHED/CANCELED``).
 - **Штампај листу пакета** – отвара `UnitLoadPrintDialog`` за штампу листа пакета/етикета за изабране налоге.

Сторно налога за пиковање

1. **Зауставите активни налог (ако је резервисан):** опција „Пусти/Заустави“ позива `haltOrder`` када је налог већ резервисан/процесуиран, чиме га враћа у стање пре издавања и ослобађа оператера.
2. **Означите налог као завршен (сторно):** „Заврши“ позива `finishOrder``, што зауставља непокрените или делимично обрађене ставке, активира `cancelPick`` за њих и ставља налог у `CANCELED`` ако није било потврђених pick-ова, односно `FINISHED`` ако постоје већ завршене линије.
3. **Очистите редове и јединице:** током `finishOrder`` логика позива `cancelPick``, што уклања резервисање залиха и враћа ставке у базен отворених налога.
4. **Опционо уклоните налог:** након `FINISHED/CANCELED`` стања изаберите „Уклони“ да би `removeOrder`` обрисао pick линије и пратеће пакете.

Савети за контролу линија

- Ако је само део линија обрађен, „Пусти/Заустави“ → `resetOrder`` враћа незавршене линије у стање `PROCESSABLE`` и, по потреби, генерише нов налог за остатак.
- `finishOrder`` аутоматски премешта отворене пакете на чистиште како би се радне позиције испразниле.

Када „Пусти/Заустави“ јави да је налог већ у току

1. **Разлог поруке:** `haltOrder`` одбија налог чим је бар једна линија у стању `STARTED`` или вишем, па систем враћа `„Order is already in progress ⇒ Cannot halt.“``.
2. **Завршавање преко „Заврши“:** истим менијем покрените `finishOrder`` како би непокрените линије биле враћене, а већ потврђене остале евидентиране.
3. **Ручно потврђене линије неће бити отказане:** `cancelPick`` не мења линије у стању `PICKED``; њих треба кориговати кроз процес отпреме или поврат робе.

Поврат отпремних линија након делимичног пика

- Ако је током пиковања креиран захтев за отпрему, отворите **Отпрема → Позиције захтева за отпрему** и изаберите **Откажи** да би `LOSGoodsOutFacade.cancelLine`` вратио робу са `PICKED`` у `ON_STOCK`` и поништио празне налоге за отпрему.

Позиције пиковања

- Нема специјализованих акција у контекстном менију; доступан је глобални ****Освежи****, док се статуси линија прате и мењају преко налога за пиковање или мобилне апликације.

Јединице за пиковање

1. Преглед се налази у ****Инвентар → Отпрема → Јединице за пиковање****.

2. Контекстни мени садржи:

- ****Заврши јединицу**** – позива `LOSPickingFacade.finishPickingUnitLoad`` и затвара пакет који није финализован.

- ****Отпреми јединицу**** – иницира `LOGoodsOutFacade.createGoodsOutOrder`` за изабране палете када су у стању `PICKED``.

- ****Штампaj етикету**** – покреће `UnitLoadPrintDialog`` за избор и штампу налепница јединица, доступно за пакете у стању најмање `PICKED``.

3. ****Шта представљају:**** јединица за пиковање је пакет (`Packet``) који обједињује све изабране ставке за једну отпрему; сервис `LOSPickingFacade`` и `LOOrderBusiness`` воде стање пакета (нпр. `PICKED``, `FINISHED``) и дестинацију локације, а мобилни клијент потврђује комисиониране палете преко `confirmPickingUnitLoad``.

Захтеви за отпрему робе

1. Отворите ****Инвентар → Отпрема → Захтеви за отпрему****.

2. Контекстни мени омогућава:

- ****Потврди захтев**** – мења стање на `CONFIRMED`` позивом `LOGoodsOutFacade.confirmOrder`` за налоге који нису завршени.

- ****Заврши отпрему**** – позива `LOGoodsOutFacade.finishOrder`` и књижи отпрему као финализовану.

- ****Уклони захтев**** – брише налог након што је финализован како би се листа очистила.

- ****Штампaj листу пакета**** – исти `PacketListPrintAction`` као код налога за пиковање за штампу етикета или докумената.

Позиције захтева за отпрему робе

- Доступна је опција ****Откажи позиције****, која преко `LOGoodsOutFacade.cancelLine`` враћа резервисану робу и поништава редове у отпреми након потврде.

Подешавање стратегија за пиковање

Стратегија наруџбина (OrderStrategy)

1. Отворите ****Инвентар → Наружбине → Стратегија наруџбина****.

2. Десни клик → ***Измени*** да бисте уредили `OrderStrategy`` ентитет и активирали опције као што су `PreferComplete``, `CompleteHandling`` и раздвајање типова налога.

3. За приоритет већих/тежих јединица поставите `PreferComplete=true`` и изаберите режим `AMOUNT_FIRST_PLUS`` или `AMOUNT_SMALLEST_PLUS`` како би систем тражио целе палете пре делимичних.

4. Ако желите раздвајање типова пика, укључите `CreateTypeOrders`` и поставите `manualCreationIndex`` ради приоритета ручних налога.

5. ****Комплетно руковање залихама**** (`CompleteHandling``) дефинише колико далеко ће систем ићи у тражењу целих јединица робе пре него што дозволи делимично пиковање:

- `NONE`` – нема ограничења; након FEFO и осталих провера могуће је отворити палету и узети делимичну количину.

- `AMOUNT_FIRST_MATCH`` – бира прву целу јединицу са тачно траженом количином и не дозвољава делимично пражњење; ако је нема, позиција остаје непокривена.

- `AMOUNT_FIRST_PLUS`` – проналази прву целу јединицу која има бар тражену количину; вишак остаје на јединици која се не отвара.

- `AMOUNT\_MATCH` – комбинује више целих јединица да би сабрале тачно потребну количину; без одговарајуће комбинације налог се не креира.
- `AMOUNT\_SMALLEST\_DIFF` – тражи комбинацију целих јединица са најмањим апсолутним одступањем; дозвољава мањак који ће изазвати допунски pick или мали вишак.
- `AMOUNT\_SMALLEST\_PLUS` – омогућава само позитиван вишак (без мањка) и бира комбинацију са најмањим могућим плусом; корисно ако желите да избегнете нове pick налоге.
- Ако ниједна цела јединица не испуни правило, систем не генерише налог и оставља позицију у стању `MISSING`, тако да оператер може да промени стратегију или нареди допуну.

Стратегија складиштења (StorageStrategy)

1. Изaberите ****Инвентар → Главни подаци → Стратегије → Стратегија складиштења**** и уредите поља `mixItem`, `mixClient`, `sorts` и `nearPickingLocation` да бисте дефинисали правила пуњења локација.
2. Поље ****Сортирање по**** аутоматски пуни `sorts` (нпр. „Зона, X, Y“) и одређује руту кретања кроз магацин.
3. За линеарно кретање од прве ка последњој локацији користите `orderByMode = Зона, X, Y` и попуните `orderIndex` растућим вредностима на свакој локацији.
4. За приоритет тежих или капацитетно погодних локација укључите сортирање по `CAPACITY`/`ALLOCATION` у листи `sorts` и користите зоне посвећене целим палетама (`mixItem=false`).
5. Комбинујте OrderStrategy и StorageStrategy да бисте прво ограничили зоне/клијента, а затим подесили одредишта и приоритете за појединачне типове налога.
6. ****Опције „Сортирај по“**** (`sorts`) одређују редослед у `ORDER BY` клаузули приликом избора складишних локација. Критеријуми се примењују редом како су наведени:
 - ****CLIENT**** – групише резултате по клијенту и прво нуди локације клијената наведених у стратегији.
 - ****STORAGEAREA**** – користи `orderIndex` функционалне области (`StorageArea`) када је укључено праћење по области, па можете дефинисати приоритет зона при пуњењу.
 - ****ZONE**** – примењује редослед зона који је администратор изабрао и омогућава да се крећете зона по зона.
 - ****CAPACITY**** – сортира по редоследу капацитетских правила (`allocationRule.orderIndex`), па се прво попуњавају локације са највишим дозвољеним оптерећењем.
 - ****ALLOCATION**** – даје предност локацијама са већим процентом попуњености (`location.allocation desc`) како би регал био равномерно попуњен.
 - ****POSITION_X**** – сортира по координати `XPos` (ред/проход), корисно за руту кроз пролазе.
 - ****POSITION_Y**** – наставља редослед по висини или колони (`YPos`), што је корисно за стелажне системе.
 - ****NAME**** – сортира по називу локације и често се аутоматски додаје на крају ако није ручно изабран.
 - ****ORDERINDEX**** – користи ручно попуњено поље „Индекс наруџбине“ на локацији и омогућава да тачно дефинишете ток кретања унутар зоне.

Практични сценарији

- ****Рута од поља 1 ка 10:**** `orderByMode = Зона, X, Y` + `orderIndex` растући по физичком распореду обезбеђује да магационер пролази једним смером; вредности `orderIndex` можете попунити ручно у пољу „Индекс наруџбине“ или помоћу чаробњака „Распореди позиције у регалу“ који аутоматски поставља редослед за све позиције у изабраном регалу.
- ****Прво теже/целе јединице:**** `PreferComplete=true` и `AMOUNT\_FIRST\_PLUS`, док StorageStrategy држи зоне без мешања артикала (`mixItem=false`).
- ****Поновно укључење непокривених линија:**** користите „Пустити/Заустави“ → `resetOrder` како би систем креирао нов налог за остатке без ручних измена статуса.

Честа питања о редоследу

- ****Да ли `orderIndex` важи само унутар једне зоне?*** Не – вредност је глобална, али ако у `sorts` укључите `ZONE`, систем најпре сортира зоне, па тек потом `orderIndex` унутар зоне.
- ****Шта ако две зоне имају исти индекс?*** Ако је `ZONE` у `sorts`, редослед зона одређује се дефинисаним низом, а унутар зоне се примењује `orderIndex`; без зоне препоручује се да индекси буду јединствени или да додате `POSITION\_X/POSITION\_Y`.

- ****Да ли рок трајања има предност над индексом?**** Да – пре избора локација врши се FEFO сортирање по `stock.strategyDate``, које користи рок трајања ако постоји, па се `orderIndex`` примењује тек након тога.